

Матрица квартирографии: автоматическое заполнение

Извлечение данных о квартирах из проектных файлов и заполнение матрицы, по которой оценивают стоимость, планируют меблировку и ведут продажи.

КВАРТИР В ОДНОМ ГП	ЯЧЕЕК РУЧНОГО ВВОДА	ОЦЕНКА ТРУДОЗАТРАТ	ОРИЕНТИР СТОИМОСТИ
1 054	26 167	184 часа	82 800 ₽
ОКУПАЕМОСТЬ			
1–2 корпуса			

ЗАДАЧА

Проектировщик выпускает планировки. Сотрудник открывает их и вручную переносит данные по каждой квартире в матрицу квартирографии. Дальше матрицей пользуются все: по ней считают стоимость для покупателя, комплектуют меблировку, ведут продажи и аналитику.

Разбор матрицы по ГП10 показал масштаб ручной работы.

1 054

квартиры в одном корпусе

76

полей заполняется вручную по
каждой

26 167

ячеек ручного ввода на один ГП

~25

Это работа, которая повторяется на каждом новом корпусе и заново — при любом изменении планировок. И цена ошибки высокая: матрица устроена как модель ценообразования, характеристики квартиры превращаются в коэффициенты, коэффициенты перемножаются и дают стоимость. Опечатка в одном поле меняет цену квартиры и не выдаёт себя ничем.

Сколько это занимает сейчас

Точную цифру знает только ЭНКО, и достаточно одного вопроса сотруднику: сколько времени уходит на одну квартиру. Ниже — расчёт для трёх сценариев, чтобы порядок величины был виден сразу.

ВРЕМЯ НА ОДНУ КВАРТИРУ*	ЧАСОВ НА КОРПУС	РАБОЧИХ НЕДЕЛЬ
5 минут — быстро, при готовых данных под рукой	88	2,2
10 минут — реалистично для 25 полей с чертежа	176	4,4
15 минут — с проверкой и уточнениями	264	6,6

При среднем сценарии заполнение матрицы по одному корпусу — это **около месяца работы сотрудника**. И столько же при следующем корпусе, и ещё раз при изменении планировок.

ЧТО ПОКАЗАЛ РАЗБОР МАТРИЦЫ

В матрице 344 подписанных поля. Из колонок, где реально есть данные, **183 считаются формулами** и **76 заполняются руками**. Продаваемая площадь, жилая площадь, комнатность, тип планировки, цена за квадратный метр и итоговая стоимость вычисляются сами.

1. Площади	2. Признаки	3. Коэффициенты	4. Цена
Суммы по исходным полям: жилая, без летних, с летними, продаваемая	Свободный текст раскладывается формулами в булевы флаги	Каждый признак превращается в число по справочнику	Базовая цена × произведение коэффициентов × площадь

Вывод для проекта: автоматизировать нужно не 344 поля, а 76. Причём типизацию квартир разрабатывать не требуется — она уже реализована формулами в самом файле. И запись

безопасна: парсер вписывает значения только в исходные колонки, формулы пересчитываются сами и не повреждаются.

Откуда берутся эти 76 полей

КАТЕГОРИЯ	ПОЛЕЙ	ИСТОЧНИК
Геометрия помещений	29	Площади и высоты — напрямую из модели или чертежа
Положение в доме	10	Корпус, секция, этаж, номер, ориентация по сторонам света
Классификация по правилу	28	Тип кухни, тип комнаты, ниша, гардероб, вид остекления — геометрия плюс формализованное правило
Внешний контекст	8	Видовые характеристики и соседство с МОП — из генплана и планов этажей, не из плана квартиры
Служебное	1	Порядковый номер

ПРОВЕРКА ОСУЩЕСТВИМОСТИ

Осуществимость не предполагается, а проверена. По присланным планировкам корпусов K1 и K2 собран рабочий прототип и прогнан по всем 34 листам.

ФАЙЛ	ЛИСТОВ	НАЙДЕНО КВАРТИР	ПОЛНЫХ ЗАПИСЕЙ
K2	17	72	номера и площади читаются
Итого за один прогон	34	306	

Помимо штампов, на планах подписаны и сами помещения: комната, коридор, кухня, кухня-ниша, кухня-столовая, лоджия, прихожая, зона гардероба, кладовая. То есть внутриквартирный уровень на чертеже тоже присутствует.

Основной источник — IFC. Проектировщики работают в Revit, значит модель можно выгрузить в IFC — открытый обменный формат, экспорт делается штатно. В нём помещение существует как объект с готовой площадью, именем и этажом: ничего не нужно распознавать. Векторный PDF при этом остаётся вторым, независимым источником — сверка двух выгрузок между собой даёт автоматический контроль качества.

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

- Инструмент, который принимает проектные файлы и заполняет матрицу квартирографии в существующем формате, не нарушая формул и макросов
- Согласованный справочник правил классификации и словарь формулировок
- Блок автоматических проверок и отчёт по расхождениям — лист «требуется проверки» с указанием лота и причины
- Приёмочный тест на корпусе, размеченном вручную
- Инструкция и обучение сотрудника

Что инструмент не делает. Он не заменяет сотрудника полностью и не должен: на данных, от которых зависит цена квартиры, автоматика без проверки недопустима. Он переводит сотрудника из режима «набирать 26 тысяч ячеек» в режим «проверять то, что помечено».

ПЛАН РАБОТ

Каждый этап раскрывается — внутри задачи с часами и днями. Оранжевым показаны сроки на стороне ЭНКО: они идут параллельно и часов не отнимают. 184 часа это 25 рабочих дней по 8 часов, календарь 27 дней с учётом приёмки.

		НЕДЕЛЯ 1	НЕДЕЛЯ 2	НЕДЕЛЯ 3	НЕДЕЛЯ 4	НЕДЕЛЯ 5	ПРИ																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Разведка и источники	12 ч		Д1–5		▼																						
2	Извлечение геометрии	58 ч		Д3–10		▼																						
3	Правила классификации	42 ч		Д7–16		▼																						
4	Запись в матрицу	14 ч		Д16–18		▼																						
5	Измерение точности на ГП10	32 ч		Д18–22		▼																						
6	Приёмочный тест: слепой корпус	8 ч		Д22–23		▼																						
7	Передача в работу	18 ч		Д23–27		▼																						

Разведка	Извлечение данных	Правила	Запись	Измерение точности	Приёмочный тест
Передача	На стороне ЭНКО				

КАК ИЗМЕРЯЕТСЯ ТОЧНОСТЬ

Матрица по ГП10 уже заполнена вручную: 1054 квартиры, 26 167 ячеек. Это готовые правильные ответы, с которыми можно сверить каждое поле. Возможность измерить точность на живом корпусе — редкость, обычно её приходится оценивать косвенно.

Что считается по каждому из 76 полей

МЕТРИКА	ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ						
Покрытие	Доля лотов, где поле удалось извлечь вообще						
Совпадение	Доля извлечённых значений, совпавших с эталоном						
Отклонение	Для площадей — медианное и максимальное расхождение в квадратных метрах						
Доля в допуске	Сколько площадей укладывается в $\pm 0,01 \text{ м}^2$ — точность, с которой матрица						
Задача	Матрица	Прототип	План работ	Точность	Стоимость	Окупаемость	Риски

МЕТРИКА	ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ
Помечено к проверке	Доля значений, которые инструмент сам счёл ненадёжными и вынес человеку

Сводные проверки по корпусу

- Количество распознанных лотов совпадает с количеством по проекту
- Сумма продаваемых площадей сходится с проектной документацией
- В каждой строке сумма площадей помещений сходится с общей площадью квартиры
- После записи в файл все признаки поднялись и все коэффициенты рассчитались — то есть формулировки парсера совпали со словарём матрицы

Три волны тестирования

Волна 1 — секция

Во время разработки, на одной секции. Быстрая обратная связь по каждому правилу

Волна 2 — весь ГП10

1054 квартиры. Основные метрики по всем полям и доводка по результатам

Волна 3 — слепой корпус

Файлы, на которых инструмент не настраивался. Эти цифры идут в приёмку

Почему нужен слепой корпус. Точность, измеренная на тех же данных, по которым настраивали правила, всегда завышена — инструмент невольно подгоняется под известные ответы. Разделение настроечного и контрольного корпуса снимает этот вопрос заранее, до того как его задаст кто-то на приёмке.

Предлагаемые критерии приёмки

Пороги согласуются до начала работ и фиксируются в договоре.

группа полей	порог
Адресация лота: корпус, секция, этаж, номер	100% совпадений
Площади помещений и высоты	Не менее 99% значений в пределах $\pm 0,01 \text{ м}^2$
Поля классификации по правилу	Не менее 90% совпадений, остальные помечены к проверке

группа полей	порог
Внешний контекст	Не автоматизируется, заполняется человеком
Любые расхождения	Полностью перечислены в отчёте с указанием лота и поля

Что получает заказчик по итогам. Таблицу по всем 76 полям с покрытием и точностью, полный список расхождений и сводку: сколько из 26 167 ячеек заполняется без участия человека, а сколько остаётся на проверку. Это же становится основанием для приёмки — не «работает», а измеренная цифра.

ОБЪЁМ РАБОТ

позиция	количество
Полей матрицы к автоматизации	76
Из них: геометрия и положение в доме	39
Из них: требуют согласования правил	28
Из них: внешний контекст	8
Форматов источников	2
Квартир в контрольном корпусе	1 054

Ячеек ручного ввода, снимаемых с одного ГП **26 167**

ОЦЕНКА ТРУДОЗАТРАТ И СТОИМОСТЬ

Работа оплачивается по фактически затраченным часам. Значения ниже — оценка, построенная на разборе матрицы и проверке прототипа на реальных планировках.

этап	оценка, ч
Разведка, подготовка исходников, сверка покрытия полей	12
Извлечение геометрии и состава квартир из IFC	26
Парсер векторного PDF как второй источник и сверка	20

ЭТАП	ОЦЕНКА, ч
Правила классификации 28 полей и словарь формулировок	32
Положение в доме, ориентация, угловые и торцевые	12
Внешний контекст: видовые характеристики и соседства	10
Запись в матрицу с сохранением формул и макросов	14
Стенд измерения точности: сверка с эталоном, метрики по 76 полям, отчёт	20
Доводка правил по результатам измерения	12
Приёмочный тест на слепом корпусе	8
Интерфейс, инструкция, обучение сотрудника	12
Сдача и запас на правки	6
Итого оценка	184

Ставка	450 Р/ч
--------	---------

Оценка трудозатрат	184 ч
--------------------	-------

Ориентировочная стоимость	82 800 Р
---------------------------	----------

Оплата производится по фактически затраченным часам по ставке 450 Р/ч. 184 часа — оценка на основании разбора матрицы и проверки прототипа; при отклонении от неё стороны согласуют продолжение работ до его возникновения.

ОКУПАЕМОСТЬ

Инструмент не убирает ручную работу полностью: остаются поля, которые заполняет человек, и проверка помеченных значений. Расчёт исходит из сокращения времени на **75%** —

консервативная оценка при 90% автоматически заполняемых ячеек.

сценарий*	часов сейчас	экономия, ч	экономия, р	окупаемость
5 мин на квартиру	88	66	46 000	2 корпуса
10 мин на квартиру	176	132	92 000	1 корпус
15 мин на квартиру	264	198	139 000	1 корпус

Экономия в рублях посчитана по полной стоимости часа сотрудника 700 Р — оклад с налогами и рабочим местом. Окупаемость — против стоимости проекта 82 800 Р.

При среднем сценарии решение окупается на первом же корпусе. Далее экономия повторяется на каждом следующем доме и при каждом пересчёте после изменения планировок — а такие пересчёты в расчёт вообще не включены.

*** Допущения, подлежащие подтверждению.** Время на одну квартиру, полная стоимость часа сотрудника и количество корпусов в год — цифры ЭНКО. Всё остальное в расчёте получено из самой матрицы: 1054 квартиры, 26 167 ячеек ручного ввода, 76 полей. Как только появятся фактические значения, расчёт пересчитывается за минуту, и окупаемость становится не оценкой, а фактом.

Границы объёма. Оценка исходит из того, что основным источником будет IFC-выгрузка из Revit, предоставленная проектировщиками. Работа со сканированными и растровыми чертежами в объём не входит — это отдельная задача с принципиально другой технологией и другой точностью. Коммерческие помещения, кладовые и паркинг в объём не входят: работа ведётся по листу «Квартирография (жилое)».

РИСКИ

риск	что делаем
IFC-выгрузка сделана без экспорта помещений — площадей в файле нет	Настройки экспорта передаются проектировщикам заранее списком, выгрузка проверяется на первом же файле
Правила классификации не удаётся получить в письменном виде	Поля выносятся в ручной ввод с подсказками, объём корректируется

РИСК	ЧТО ДЕЛАЕМ
Формулировки парсера расходятся со словарём матрицы, признаки не поднимаются	Автопроверка: после записи контролируется, что все флаги и коэффициенты рассчитались
Расхождение площадей с проектной документацией	Измерение точности на ГП10 против заполненной вручную матрицы, затем приёмочный тест на слепом корпусе
Согласование правил классификации затягивается	Это самая длинная строка ЭНКО в графике: пять дней, и без неё не стартуют этапы с третьего по седьмой. Ответственный за правила назначается до старта, формализация идёт встречами по разделам, а не одним большим согласованием
Номера квартир и секций не заведены в модели как параметры	Тогда они берутся из штампов векторного PDF — прототип их уже читает — либо из справочника по дому
В эталонной матрице есть собственные ошибки ручного ввода	Расхождения разбираются поштучно: часть из них окажется ошибками эталона, а не парсера — это фиксируется в отчёте отдельной категорией

Паспорт подготовлен на основе программного разбора файла «Матрица квартирографии ГП10_04.08.26» и проверки прототипа извлечения на файлах планировок корпусов K1 и K2. Все количественные показатели получены из этих файлов и проверяемы.